

Test Ponderado #148

Actualizado el 18/03/2026

1. Un contrato de suministros del Ministerio del Interior estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es:

- a) Igual o superior a 143.000 euros
- b) Igual o superior a 140.000 euros
- c) Igual o superior a 221.000 euros
- d) Igual o superior a 225.000 euros

2. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales algunos de los principios que rigen el tratamiento de los datos personales son:

- a) El principio de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación.
- b) Licitud, lealtad, publicidad y limitación de la finalidad.
- c) Licitud, lealtad, transparencia y limitación de la finalidad.
- d) Licitud, coordinación, transparencia y limitación de la finalidad.

3. En relación con el deber de confidencialidad recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, están sujetos al mismo solamente:

- a) Los responsables del tratamiento de datos.
- b) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este.
- c) Los responsables y encargados del tratamiento de datos.
- d) Los encargados del tratamiento de datos.

4. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera

- a) La tasa de actividad masculina es superior a la femenina
- b) La tasa de actividad femenina es superior a la masculina
- c) Las tasas de actividad masculina y femenina son iguales
- d) No se dispone del dato de la tasa de actividad diferenciado por sexos

5. ¿En qué ley se establecen los órganos directivos de la Administración General del Estado?

- a) Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa
- b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- d) Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

6. El mercado único digital se basa en tres pilares. Señale cuál NO es uno de los tres pilares:

- a) Mejorar el acceso de consumidores y empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa.
- b) Promover la actualización de las normas de accesibilidad hacia WCAG 3.0 por una sociedad más incluyente.
- c) Creación de las condiciones adecuadas y la igualdad de condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan florecer.
- d) Maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital.

7. ¿Quién determina los fines y medios del tratamiento de datos personales?

- a) El Encargado del Tratamiento
- b) El Responsable del Tratamiento
- c) El Delegado de Protección de Datos
- d) El Responsable de Seguridad

8. En lo Referente a la publicidad de los procedimientos de licitación de ámbito estatal, es falso que:

- a) Los procedimientos negociados sin publicidad no se publicarán en el perfil del contratante.
- b) Los contratos no SARA se publican en el BOE y en el Perfil del Contratante.
- c) Los contratos SARA se publican en el DOUE, en lugar del BOE, y en el Perfil del Contratante.
- d) Todas son correctas.

9. ¿Qué sistemas de racionalización de compras incluye la ley de contratos del sector público?

- a) Acuerdos marco
- b) Sistemas dinámicos de adquisición
- c) Centrales de contratación
- d) Incluye las tres anteriores

10. Según el artículo 15.6 del Tratado de la Unión Europea, el Presidente del Consejo Europeo:

- a) Ejercerá funciones de control político y consultivas.
- b) Definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones.
- c) Asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común.
- d) Nombrará, de común acuerdo con los Gobiernos de los Estados miembros, a los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia.

11. Indique cuál de estas respuestas NO es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. La acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad, comprenderá

- a) Inserción laboral
- b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte
- c) Recuperación profesional.
- d) Rehabilitación y habilitación profesionales

12. En el ámbito de la contratación pública, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, ¿por qué régimen se registrará el expediente de contratación?

- a) Tramitación de alarma
- b) Tramitación urgente
- c) Tramitación de emergencia
- d) Tramitación de apremio

13. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio técnico de los mencionados en la Ley 19/2013 al que debe atenderse la información publicada en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado?

- a) Compatibilidad
- b) Interoperabilidad
- c) Reutilización
- d) Accesibilidad

14. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de:

- a) 3 años.
- b) 5 años.
- c) 4 años.
- d) 6 años.

15. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿quién tiene derecho a las prestaciones de dependencia?

- a) Cualquier persona mayor de edad.
- b) Sólo personas en edad laboral.
- c) Personas en situación de dependencia reconocida en los términos establecidos por la ley.
- d) Exclusivamente personas con enfermedades crónicas.

16. El Tribunal de Justicia Europeo está compuesto por:

- a) Veintiocho Jueces y once Abogados Generales.
- b) Veintisiete Jueces y veintisiete Abogados Generales.
- c) Veintisiete Jueces y once Abogados Generales.
- d) Veintiocho Jueces y ocho Abogados Generales.

17. De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia:

- a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- c) En ningún caso.
- d) En cualquier caso.

18. ¿Qué contratos de servicio y suministro están sujetos a regulación armonizada, según la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Todos los contratos de servicio y suministro están sujetos a regulación armonizada.
- b) Aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 143.000 €, si son adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o la Seguridad Social, y aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 221.000 € si son adjudicados por los demás entes públicos.
- c) Aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 140.000 €, si son adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o la Seguridad Social, y aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 215.000 € si son adjudicados por los demás entes públicos.
- d) Ningún contrato de suministro, ni de servicio, está sujeto a regulación armonizada.

19. Es FALSO que:

- a) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- b) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios no electrónicos.
- c) Reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- d) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

20. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la persona titular de una Dirección General en la Administración General del Estado se nombra por:

- a) El Congreso de los Diputados.
- b) El Consejo de Ministros, a propuesta del responsable de la Secretaría de Estado correspondiente.
- c) El Consejo de Ministros, a propuesta del responsable del Ministerio correspondiente o de la Presidencia del Gobierno.
- d) La persona titular del Ministerio correspondiente.

21. Indique cuál de los siguientes principios, coinciden con la definición de personalización y proactividad, recogido en el art. 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en delante RD 203/2021:

- a) Principio que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- b) Capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos.
- c) Principio en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos.
- d) Capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos

22. ¿A través de qué medio, definido en el artículo 13 de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se lleva a cabo el asesoramiento para la creación de nuevas empresas?

- a) A través de los Puntos de Acceso al Emprendedor.
- b) A través de los Puntos de Atención al Emprendedor.
- c) A través del Punto de Atención al Emprendedor electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- d) A través del Punto de Acceso al Emprendedor electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

23. El tratamiento de datos personales de manera tal, que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable, se denomina:

- a) Segregación
- b) Seudonimización
- c) Anonimización
- d) Desintegración

24. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 21.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
- b) Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio. No obstante lo expuesto, aquellas ofertas provenientes de empresas reguladas por el marco europeo tendrán consideración preferente en caso de equivalencia con otras ofertas presentadas.
- c) Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el de mayor calidad.
- d) Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos

25. Señalar la respuesta FALSA respecto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Su estatuto entra en vigor el 10 de diciembre de 2014.
- b) Su estatuto se estructura en cinco capítulos.
- c) El Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de tres meses desde la publicación de la Ley 19/2013 en el «Boletín Oficial del Estado», un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- d) Su estatuto se regula por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre.

26. Actuación que persigue el apoyo a proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas industriales:

- a) Red Cervera
- b) Industria Conectada 4.0
- c) Plan Moves
- d) Horizonte 2020

27. Con respecto a la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en lo referente a los datos del personal de los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Obliga a desagregar por sexo dichos datos.
- b) Prohíbe desagregar por sexo dichos datos para salvaguardar la intimidad de las personas.
- c) Prohíbe desagregar por sexo dichos datos para salvaguardar el derecho de las personas a no pronunciarse sobre su identidad sexual.
- d) La desagregación por sexo de esos datos ha sido declarada inconstitucional por el TC, en vulneración del artículo 14.

28. ¿Qué tres derechos específicos incorpora la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, para las funcionarias víctimas de violencia de género?

- a) La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica de centro de trabajo y la excedencia por este motivo.
- b) La movilidad geográfica de centro de trabajo, la excedencia por este motivo y la reserva de plazas en los procesos de promoción interna de grupo administrativo.
- c) La reserva de plazas en los procesos de promoción interna de grupo administrativo, la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo y la excedencia por este motivo.
- d) La excedencia por este motivo, la movilidad geográfica de centro de trabajo y la reserva de plazas en los procesos de promoción interna.

29. Indique cuál de estas respuestas NO es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. La acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad, comprenderá

- a) Inserción laboral
- b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte
- c) Recuperación profesional.
- d) Rehabilitación y habilitación profesionales

30. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces de las resoluciones o actos administrativos, se tomará como fecha de notificación:

- a) La de aquella que se hubiera producido en último lugar
- b) La de aquella que se hubiera producido en primer lugar
- c) La de la fecha de recepción del aviso en el dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado
- d) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

31. En una operación de grabación sobre una cinta magnética:

- a) Se escribe un carácter
- b) Se escribe un bloque
- c) Se lee un dato
- d) Se escribe un registro lógico

32. Si un encaminador (router) tiene cuatro interfaces físicas de red y esta encaminando los protocolos AppleTalk, OSI, y TCP/IP, ¿cuántas direcciones a nivel de red tendrá normalmente?

- a) 3.
- b) 4.
- c) 12.
- d) 1.

33. ¿Cuál de las siguientes sentencias pertenece al lenguaje de definición de datos (DDL) de SQL?

- a) ROLLBACK
- b) UPDATE
- c) GRANT
- d) TRUNCATE

34. ¿Cuál de las siguientes definiciones se refiere a las pruebas Benchmark?

- a) Verifican la estructura interna del componente con independencia de la funcionalidad establecida para el mismo.
- b) Son pruebas que se realizan para medir el rendimiento de un sistema o uno de sus componentes y poder comparar los resultados con máquinas similares.
- c) Comprueban el correcto funcionamiento de los componentes del sistema analizando entradas y salidas y verificando que el resultado es correcto.
- d) Son pruebas que tienen como objetivo ejercitar profundamente el sistema comprobando la integración del sistema de información globalmente.

35. En los modelos multicriterios. Señale la respuesta correcta:

- a) El Análisis Multicriterio Continuo, el decisor está ante un conjunto finito de soluciones.
- b) El Análisis Multicriterio Divergente, el decisor está ante un conjunto infinito de soluciones. Es de gran interés en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- c) El Análisis Multicriterio Discreto, el decisor está ante un conjunto finito de soluciones.
- d) El Análisis Multicriterio Continuo, es de gran interés para la contratación de adquisiciones, obras o servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

36. En la realización del análisis estratégico de una organización cuál es la afirmación errónea:

- a) El análisis DAFO se utiliza para definir el tipo de estrategia que debe adoptar una empresa y las acciones a tomar después de haber realizado un diagnóstico e identificado con un análisis PEST los aspectos clave que la caracterizan.
- b) Lo que persigue el análisis CAME es, fundamentalmente, corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.
- c) Uno de los enfoques más habituales para la realización del análisis del entorno general es la metodología PEST, que consiste en analizar sus aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos.
- d) -

37. ¿Cuál de los siguientes estándares NO está relacionado directamente con la gestión de contenidos?

- a) CIFS
- b) CMIS
- c) JCR 170
- d) Todos lo están

38. Un hipervisor de tipo 2, respecto a la virtualización:

- a) Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware.
- b) También llamado "nativo", permite múltiples lenguajes de programación.
- c) Se encuentra en fase de diseño y estandarización (julio 2023).
- d) Se ejecuta en un sistema operativo convencional como una capa de software o una aplicación.

39. ¿Cuál de los siguientes estándares de información geográfica NO corresponde a un servicio de visualización?

- a) WFS
- b) WMS
- c) WMTS
- d) TJS

40. El protocolo X.10 es conocido en:

- a) Aplicaciones de telefonía móvil.
- b) Aplicaciones de radares.
- c) Aplicaciones domóticas.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

41. Un procesador superescalar es aquél que:

- a) Contiene varias unidades de ejecución independientes de forma que puede ejecutar varias instrucciones simultáneamente
- b) Está optimizado para máquinas multiprocesador, principalmente por su implementación de algoritmos que aseguran la coherencia de las cachés
- c) Contiene varias unidades de coma flotante posibilitando la paralelización de código en servidores de cálculo intensivo
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

42. Señale la opción correcta respecto al uso del protocolo Real-time Transport Protocol (RTP) para el intercambio de información multimedia:

- a) Se debe establecer primero un flujo mediante el protocolo Real Time Control Protocol (RTCP)
- b) RTP utiliza principalmente TCP como protocolo de transporte
- c) Real Time Secure Protocol (RTSP) incorpora autenticación y cifrado
- d) RTP es empleado en sesiones multimedia basadas tanto en SIP como en H.323

43. Del modelo de ciclo de vida en espiral se puede decir:

- a) Es un modelo orientado a la gestión de riesgos y permite el prototipado rápido
- b) No es un modelo orientado a la gestión de riesgos, pero permite el prototipado rápido
- c) Es un modelo orientado a la gestión de riesgos, pero no permite el prototipado
- d) No es un modelo orientado a la gestión de riesgos y no permite el prototipado rápido

44. Entre los principios de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se encuentran:

- a) Libertad de acceso a las licitaciones.
- b) Publicidad y transparencia de los procedimientos.
- c) No discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
- d) Todas las anteriores

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto al protocolo RSVP?

- a) Es un protocolo de reserva de recursos.
- b) Se describe en la RFC 2205.
- c) Es un protocolo de la capa de transporte.
- d) Permite reservar recursos para flujos bidireccionales.

46. El RTO define:

- a) La cantidad de pérdida de dato durante un desastre que la empresa considera tolerable.
- b) El Tiempo máximo tolerable de caída.
- c) La real transacción objetiva.
- d) El tiempo máximo que se acepta que este el negocio no operativo.

47. En relación al ámbito de la seguridad de la red de una organización, podríamos afirmar que:

- a) IDS (Intrusion Detection System) es un servidor en la red que bloquea los accesos no autorizados.
- b) IPS (Intrusion Prevention System) es un software que se utiliza para un análisis forense de los ataques y accesos no autorizados.
- c) SIEM (Security Information and Event Management) es un software que engloba la gestión de información de seguridad y la gestión de eventos.
- d) IGS (Intrusion Gateway System) combina las tareas de un IDS y un IPS, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red.

48. En relación a los certificados X.509:

- a) Se codifican mediante la notación ASN.1
- b) Permite el uso en sus campos de nombres X.500 y DNS
- c) Se han definido extensiones que permiten incluir información específica
- d) Todas las anteriores son ciertas

49. En relación a las arquitecturas de almacenamiento, indique la afirmación CORRECTA respecto al nivel RAID 1:

- a) Realiza una división de datos a nivel de bloques y distribuye la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto.
- b) Distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos (división o 'striping'), sin información de paridad.
- c) Distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos (división o 'striping'), con un disco adicional dedicado a información de paridad.
- d) Crea una copia exacta (espejo o 'mirroring') de un conjunto de datos en dos o más discos.

50. La protección contra Denegación de servicio se recoge en la Guía CCN-STIC:

- a) 828
- b) 817
- c) 820
- d) 823

51. Al configurar una red Ethernet, es correcto que:

- a) El administrador de red debe hacer un listado de todas las direcciones MAC que se conectarán.
- b) El administrador de red debe configurar en cada equipo la dirección MAC de la pasarela por defecto.
- c) El administrador de red debe instalar en todos los equipos la compatibilidad con 802.3 (Ethernet) y 802.4 (Gigabit Ethernet).
- d) El administrador de red debe establecer los segmentos de la red.

52. El proyecto SCSP, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública:

- a) Es un conjunto de especificaciones orientadas al intercambio de datos entre Administraciones Públicas con el objetivo de eliminar los certificados administrativos en papel.
- b) Es un catálogo de interfaces de interoperabilidad para el consumo de datos del Directorio Común de Organismos y Oficinas.
- c) Permite la conexión en tiempo real de múltiples salas de videoconferencia.
- d) Es un diagramador de procedimientos administrativos, para su integración en las sedes electrónicas.

53. Conforme a la norma técnica de interoperabilidad de Expediente Electrónico, los componentes de un expediente electrónico son:

- a) Los documentos electrónicos, las firmas electrónicas y los metadatos.
- b) Los documentos electrónicos, el índice electrónico, la firma del índice electrónico y los metadatos.
- c) Las carpetas electrónicas, los certificados electrónicos y el índice electrónico.
- d) Los archivadores, los documentos y las etiquetas.

54. ¿Cuál es el nombre de la PDU de capa 2 del modelo OSI?

- a) MAC
- b) Segmento
- c) Paquete
- d) Trama

55. El primer paso a la hora de desarrollar un Plan de Continuidad de Negocio es:

- a) Clasificar los sistemas según su importancia
- b) Establecer una estrategia de recuperación de desastres
- c) Determinar el tiempo crítico de recuperación
- d) Realizar una clasificación del riesgo

56. En Java 2 el operador >>:

- a) Desplaza bits del operando hacia la izquierda las posiciones indicadas
- b) Desplaza bits del operando hacia la derecha las posiciones indicadas (sin signo)
- c) Desplaza bits del operando hacia la derecha las posiciones indicadas (con signo)
- d) Realiza una operación lógica OR exclusiva entre los dos operandos

57. ¿Cuál de las siguientes no es un API de la especificación J2EE?

- a) JNDI.
- b) API Java IDL.
- c) JTA (Java Transaction API).
- d) JMS (Java Mobile Service).

58. Con relación a Internet, cuál de las expresiones siguientes es INCORRECTA:

- a) Cualquier persona puede enviar memoranda propuestos para ser RFC (Request For Comments)
- b) Cada RFC tiene un título y un número asignado, que no puede repetirse ni eliminarse aunque el documento se quede obsoleto
- c) Los RFCs se han publicado tradicionalmente en texto ASCII
- d) Un STD contiene siempre varios RFCs de protocolos dependientes entre sí

59. Según ITILv4, el principio guía _____ tienen en consideración las 4 dimensiones de la gestión de servicios:

- a) Optimizar y Automatizar
- b) Colaborar y promover visibilidad
- c) Progresar de forma iterativa y con feedback
- d) Pensar y trabajar holísticamente

60. ¿Qué elementos de los siguientes NO pertenece a los diagramas de casos de uso?

- a) Interfaces.
- b) Actor.
- c) Paquete.
- d) Relación.

61. Para desarrollar un plan de continuidad de negocio de éxito es fundamental la participación del usuario final durante el proceso de:

- a) Estrategias de recuperación
- b) Desarrollo del plan detallado
- c) Análisis de impacto al negocio (BIA)
- d) Mantenimiento y pruebas

62. Indique la opción falsa:

- a) En la capa de red, el modelo OSI sólo considera comunicación orientada a conexión.
- b) Igualmente, en la capa de transporte se ofrece comunicación orientada a conexión.
- c) El modelo TCP/IP en la capa de red sólo tiene el modo sin conexión.
- d) Todas son verdaderas.

63. De acuerdo con la guía CCN-STIC 802, de auditoría de ENS, señale la respuesta correcta:

- a) Los sistemas de categoría básica y media requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad que deberá realizarse al menos cada dos años, o cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema
- b) Los sistemas de categoría básica requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad que deberá realizarse al menos cada año, o cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema
- c) Los sistemas de categoría básica requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad que deberá ser realizada por personal diferente al que administra el sistema
- d) Los sistemas de categoría básica se pueden someter a una auditoría formal de certificación de conformidad, siendo ésta la posibilidad siempre deseable

64. En la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, se indica que la prestación de servicios electrónicos de confianza no cualificados:

- a) Está sujeta a autorización previa por parte del organismo europeo de supervisión
- b) Está sujeta a autorización previa por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- c) No está sujeta a autorización previa.
- d) Está sujeta a autorización previa por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

65. En un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) debe garantizarse la total satisfacción la CONSISTENCIA, es decir que:

- a) Varios accesos simultáneos a cada Base de Datos sin conflictos.
- b) En todo momento, los valores de los datos no presenten contradicciones.
- c) Los valores de los datos sean auténticos, conforme a las reglas semánticas establecidas por diseño.
- d) En caso de fallo (hardware, alimentación, etc.) la Base de Datos vuelva a un estado íntegro anterior al fallo.

66. Seleccione cuál es el nombre de la compañía que ha desarrollado ChatGPT:

- a) SmartEngines
- b) GTP Alliance
- c) OpenAI
- d) Alnity

67. ¿Cuál de las siguientes respuestas define el formato de la trama en Ethernet II?

- a) CRC, longitud trama, dirección origen, dirección destino, datos
- b) Preámbulo, tipo trama, dirección origen, dirección destino, datos y CRC
- c) Preámbulo, dirección destino, dirección origen, tipo trama, datos y CRC
- d) Preámbulo, dirección origen, dirección destino, longitud trama, datos y CRC

68. En el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), según Métrica 3, en los diagramas de clase:

- a) Las relaciones de composición se representan mediante un rombo hueco.
- b) Las relaciones de herencia se representan mediante un rombo hueco.
- c) Las relaciones de dependencia se representan mediante un rombo hueco.
- d) Las relaciones de agregación se representan mediante un rombo hueco.

69. En el lenguaje Java a las variables de clase (class variables) se les denomina también:

- a) Private o privadas
- b) Static o estáticas
- c) Final o final
- d) System o sistema

70. ¿Qué plan específico de la Agenda Digital 2026 para España tiene entre sus objetivos llevar una cobertura a la población de más de 100 Mbps?

- a) Plan de Conectividad Digital.
- b) Plan Nacional de Competencias Digitales.
- c) Plan España Hub Audiovisual de Europa.
- d) Plan Uni-Digital.

71. Señale la respuesta correcta, en relación a los tipos de mensajes usados en el protocolo BGP son:

- a) OPEN, KEEPALIVE, UPDATE y CLOSE
- b) OPEN, READ, WRITE, NOTIFICATION y KEEPALIVE
- c) OPEN, KEEPALIVE, NOTIFICATION y UPDATE
- d) OPEN, READ, WRITE, UPDATE y CLOSE

72.Cuál de las siguientes especificaciones de Internet y XML ha sido publicada en el seno del Consorcio OASIS:

- a) UBL (Universal Business Language)
- b) XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language)
- c) OWL (Web Ontology Language)
- d) XPointer (XML Pointer Language)

73. En un modelo E/R, la situación en la que existe una relación entre ocurrencias de la misma entidad se denomina:

- a) Fuerte
- b) Neutral
- c) Recursiva
- d) Débil

74. Indique cuál de los siguientes no es un tipo de prototipo en el proceso unificado de desarrollo del software:

- a) Prototipo arquitectónico
- b) Prototipo de prueba
- c) Prototipo exploratorio
- d) Prototipo evolutivo

75. ¿La agudeza visual del hombre es capaz de identificar píxeles de?

- a) 50µm
- b) 10µm
- c) 100µm
- d) 70µm

76. ATM se caracteriza, entre otras, porque:

- a) Puede funcionar sobre cualquier capa física
- b) Proporciona retransmisión de celdas en caso de detección de error
- c) a y b son ciertas
- d) Todas las anteriores son falsas

77. El objetivo en la evaluación del diseño deberá ser:

- a) Mínimo acoplamiento posible y cohesión baja.
- b) Máximo acoplamiento posible y cohesión baja.
- c) Máximo acoplamiento posible y cohesión alta o media.
- d) Mínimo acoplamiento posible y cohesión alta o media.

78. En el UML, ¿cómo se muestra la 'agregación compuesta' en el extremo correspondiente al compuesto?

- a) Punta de flecha sombreada.
- b) Punta de flecha en blanco.
- c) Diamante sombreado.
- d) Asterisco.

79. Con respecto a la seguridad en dispositivos y en el backend, indica cuál es la afirmación correcta

- a) Tanto OAuth como OpenID Connect son soluciones para autenticación
- b) Tanto OAuth como OpenID Connect son soluciones para autorización
- c) OAuth es una solución para autenticación y OpenID Connect es una solución para autorización
- d) OAuth es una solución para autorización y OpenID Connect es una solución para autenticación

80. ¿Qué respuesta es cierta sobre el protocolo Prueba de tiempo transcurrido o Proof of elapsed time (PoET)?

- a) Los nodos de la red tienen asignado un mismo tiempo de espera.
- b) Tiene como objetivo ahorrar el consumo de recursos en el minado de bloques.
- c) Se utiliza mayoritariamente en blockchain no permissionados.
- d) Es el mecanismo empleado por Bitcoin.

81. La metodología Goal-Question-Metrics (GQM) define tres niveles:

- a) Nivel orgánico, nivel semiacoplado, nivel empotrado.
- b) Nivel conceptual, nivel operacional, nivel cuantitativo.
- c) Nivel básico, nivel intermedio, nivel detallado.
- d) Nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado.

82. XPD, XML Process Definition Language, dentro de los 5 interfaces que definió la WfMC, podría encuadrarse dentro del interfaz número:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

83. ¿Qué se entiende por Smishing?

- a) Utilización de técnicas de phishing pero para servicios asociados con voz sobre IP (VoIP).
- b) Utilización de técnicas de phishing en los mensajes de texto de teléfonos móviles.
- c) Es un mensaje de correo electrónico con contenido falso o engañoso y normalmente distribuido en cadena.
- d) Es la capacidad de duplicar una página web para hacer creer al visitante que se encuentra en la página original en lugar de en la copiada.

84. Indique la afirmación correcta en relación al proceso unificado desarrollo de software (PUDS):

- a) Plantea un modelo de ciclo de vida iterativo e incremental, centrado en una arquitectura que guía el desarrollo del sistema.
- b) PUDS impulsa un control de calidad y una gestión de riesgos objetivos y continua.
- c) PUDS se compone de fases, iteraciones y ciclos.
- d) Todas las anteriores son correctas.

85. En ITIL v.3, ¿cuál de los siguientes procesos y actividades NO corresponde a la estrategia de servicios?

- a) Gestión financiera.
- b) Gestión del portfolio de servicios.
- c) Gestión de la demanda.
- d) Gestión del catálogo de servicios.

86. El modelo de desarrollo conocido como el bazar:

- a) Fue promulgado por Linus Torvald
- b) No se aplica a desarrollos comerciales
- c) Se basa en la metodología Extreme Programming
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

87. Respecto a los tipos de métodos para analizar la rentabilidad de las inversiones, la respuesta correcta es:

- a) Se clasifican en métodos tangibles e intangibles.
- b) Se clasifican en métodos analíticos y cualitativos.
- c) Los métodos dinámicos tienen en cuenta la inflación, y los métodos estáticos no.
- d) Los métodos dinámicos son los que tienen en cuenta el cambio de valor del dinero con el tiempo.

88. El uso de Sistemas Abiertos permite una serie de ventajas, indique cuál de ellas no lo es:

- a) Mejorar, en general, la relación precio/rendimiento.
- b) Garantiza la libertad de elección.
- c) Facilita la gestión del sistema frente a los complejos sistemas propietarios.
- d) Protege la inversión realizada en el equipo físico.

89. Un sistema distribuido es una colección de computadores independientes que aparece ante los usuarios del sistema como una única computadora, es una definición de:

- a) Tanenbaum.
- b) Sloman & Kramer.
- c) Shanon.
- d) No se corresponde a la definición de un sistema distribuido.

90. De acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cada cuánto tiempo es necesario realizar una auditoría ordinaria en los sistemas de información de la Administración Autonómica?

- a) Todos los años
- b) Al menos cada 2 años
- c) Al menos cada 5 años
- d) Solo es necesario realizar auditorías cuando se produzcan modificaciones sustanciales en los sistemas de información

91. ¿Cuál de los siguientes elementos de seguridad opera en el nivel 3 del modelo OSI?

- a) Proxy
- b) Firewall de filtrado de paquetes
- c) Antivirus
- d) Filtro anti-SPAM

92. ¿Por qué acuerdo marco compraría usted un ordenador personal?

- a) AM 2/2020
- b) AM 10/2018
- c) AM 13/2018
- d) AM 5/2018

93. La red de conexión rápida inaugurada por la Unión Europea en 2005 para atender la interconexión de investigadores europeos se denomina:

- a) TEIN2
- b) GEANT2
- c) ALICE
- d) DANTE

94. En relación con los sistemas de transmisión por satélite, ¿cuáles son las características de la órbita geoestacionaria u órbita GEO?

- a) Se sitúa en una franja amplia que varía entre los 160 y los 2.000 kilómetros de altura.
- b) Se halla entre los 2.000 y 36.000 kilómetros de altura y su periodo orbital tiene un promedio de 12 horas.
- c) Se sitúa a 35.786 kilómetros de la superficie terrestre y su periodo orbital es de 23 horas 56 minutos y 4 segundos.
- d) Se halla a más de 36.000 kilómetros de altura y tiene un periodo orbital de más de 24 horas.

95. A la máxima cantidad de datos que se pueden perder en caso de desastres se le denomina:

- a) RTO
- b) RPO
- c) SDO
- d) RDO

96. ¿Qué mecanismo NO se utiliza para evitar condiciones de carrera en el sistema operativo UNIX?

- a) Semáforos
- b) Mutexe
- c) Monitores
- d) Start-Stoping

97. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a una SAN (Storage Área Network) pero NO a una NAS (Network Attached Storage)?

- a) El dispositivo de almacenamiento no corresponde a un único servidor, pudiendo ser compartido por varios servidores.
- b) Las conexiones físicas desde los servidores hacia la plataforma son de uso específico para el almacenamiento, no siendo utilizadas para otros fines.
- c) Las peticiones de datos al sistema se hacen de forma remota a través del protocolo CIFS.
- d) Se comparte la misma infraestructura de red para los servidores y para el almacenamiento.

98. En ITIL v3 el conjunto de capacidades organizativas especializadas cuyo fin es generar valor para los clientes se denomina:

- a) Buena práctica.
- b) Servicio.
- c) Proceso.
- d) Gestión de servicios.

99. Cuál de las firmas XAdES añade referencias a datos de verificación (certificados y listas de revocación) a los documentos firmados:

- a) XAdES-BES
- b) XAdES-T
- c) XAdES-C
- d) XAdES-EPES

100. ¿Cuál de las siguientes sería una herramienta apropiada para visualizar datos en un proyecto de BI (Business Intelligence)?

- a) Filezilla.
- b) Microsoft Power BI.
- c) Jmeter.
- d) Artifactory.

101. La replicación de las bases de datos LDAP en Active Directory sigue un esquema:

- a) Single Master
- b) Master-Slave
- c) Multi-Master
- d) Ninguna de las anteriores

102. Dentro del ámbito del reconocimiento de patrones, ¿para que se usa el algoritmo 'FCM'?

- a) El 'Forward Chaining Method' es uno de los procedimientos de inferencia básico de un sistema de reglas
- b) El 'Fuzzy C-Means' es un algoritmo de agrupamiento (análisis cluster) que utiliza lógica borrosa
- c) El algoritmo 'Final Cognitive Map' captura los patrones mediante mapas cognitivos
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

103. Si se desea implantar un sistema de filtrado de red con capacidad para establecer políticas de filtrado a nivel de aplicaciones en general (a nivel de la capa 7 de OSI) deberemos utilizar:

- a) IP ACL del router
- b) Cortafuegos con inspección de estado de paquetes (stateful inspection)
- c) Firewall de aplicación web (web application firewall)
- d) Firewall de nueva generación (Next Generation Firewall)

104. ¿Qué respuesta es cierta en relación con Bitcoin?

- a) La emisión máxima alcanzable es de 84 millones de monedas.
- b) El tiempo promedio de mando de bloque son 4 minutos.
- c) Hay tres tipos de nodos: broadcast, mineros y complejos.
- d) Actualmente, el número de bitcoins emitidos no supera el 50%.

105. ¿Cuál de las siguientes funciones no es propia de los protocolos de nivel de enlace?

- a) Control de flujo
- b) Sincronización y entramado
- c) Control de los canales lógicos
- d) Recuperación de errores

106. Dentro del archivo struts-config existe el atributo <exception>, puedes señalar la respuesta correcta que explica la función del elemento scope:

- a) El alcance del Objeto ActionError relativo al módulo o aplicación web
- b) El contexto que se usa para acceder al objeto ActionError para esta Exception
- c) Resuelve el nombre del manejador de excepciones de la clase Java
- d) Hace referencia a la clase Java registrada para manejar estas excepciones

107. Un valor 3 en la escala MOS (Mean Opinion Score) indica que la calidad de la señal es:

- a) Aceptable
- b) Pobre
- c) Buena
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

108. El tipo de formato de clase C de dirección IP se emplea mayoritariamente para:

- a) Las redes de área local
- b) Grandes organizaciones públicas y multinacionales que poseen gran número de subredes
- c) Mensajes de difusión múltiple (multicast)
- d) Fines experimentales

109. Dentro de UML (Universal Modeling Language), existen los siguientes diagramas de interacción:

- a) Diagramas de Colaboración y Diagramas de Secuencia.
- b) Diagramas de Actividades y Diagramas de Secuencia.
- c) Diagramas de Colaboración y Diagramas de Actividades.
- d) Diagramas de Colaboración y Diagramas de Flujo.

110. Una importante cuestión a considerar en la elección de una sentencia SQL es:

- a) Número de CPUs en el servidor
- b) Grado de paralelismo de las tablas
- c) Uso de índices de mapas de bits
- d) Calidad de las optimizaciones de las sentencias SQL

111. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio horizontal de la red SARA?

- a) Plataforma de validación de firma electrónica @firma
- b) Solicitud de cambio de domicilio
- c) Pasarela de pago
- d) Registro Central de Personal

112. Cuando decimos que un sistema tiene alta disponibilidad (HA), esto significa que:

- a) Ha superado los test de accesibilidad, de manera que su usabilidad se ha comprobado válida para todos los tipos de usuario definidos.
- b) Son sistemas críticos a los que se les exige una replicación de sus centros de datos en diferentes lugares del mundo para asegurar un acceso rápido a los datos.
- c) Son sistemas críticos a los que se les exige una alta tasa de operatividad, determinada en su SLA (Service Level Agreement) y, por ello, disponen de las necesarias operaciones de mantenimiento y gestión para asegurar su disponibilidad.
- d) Son sistemas críticos que se encuentran siempre en un entorno cloud para estar permanentemente conectados a una red de comunicaciones.

113. Sistema de Grid Computing:

- a) Globus Toolkit
- b) Nimbus
- c) Eucaliptus
- d) Gluster

114. Entre las tareas del auditor no se incluye:

- a) Comprender y evaluar la metodología seguida en el proceso de desarrollo
- b) Identificar las fases de la metodología de desarrollo
- c) Revisar el cumplimiento de estándares y normas de control interno
- d) Desarrollar e implantar los cambios necesarios para el cumplimiento con estándares y normas

115. Según MAGERIT v3, ¿quiénes son participantes en la tarea PS.2 (Plan de ejecución) para llevar a cabo un Plan de Seguridad?

- a) El equipo de proyecto, especialistas en seguridad y especialistas en áreas específicas de seguridad.
- b) Departamento de desarrollo y departamento de compras.
- c) El equipo de proyecto y personal especializado en la salvaguarda en cuestión.
- d) El director de proyecto y el comité de seguimiento.

116. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de aplicaciones de software libre?

- a) Websphere
- b) WebLogic
- c) GlassFish
- d) Synaptic

117. En los sistemas informáticos multiusuario, ¿qué técnica permite que varios usuarios parezcan atendidos simultáneamente al ir asignando breves intervalos del procesador a cada sesión?

- a) Multiprocesamiento simétrico.
- b) Tiempo compartido.
- c) Virtualización de dispositivos.
- d) -

118. UMLSec:

- a) Se utiliza en el desarrollo de software para modelizar políticas de control de acceso, integrándolas en el sistema desarrollado.
- b) Es una metodología para el análisis y la gestión de riesgos en proyectos de desarrollo orientado a objetos.
- c) Es sinónimo de SecureUML.
- d) Ninguna de las anteriores.

119. En el contexto de la System Availability Infrastructure (SAI-Infraestructura de Disponibilidad del Sistema), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo la SAI contribuye a la resiliencia en un sistema distribuido?

- a) La SAI almacena copias de seguridad de todos los datos en cada nodo, lo que permite una recuperación rápida y evita la pérdida de información en caso de fallo.
- b) La SAI utiliza un sistema de escalabilidad dinámica, redistribuyendo automáticamente las tareas a medida que aumentan los requisitos de procesamiento para evitar la sobrecarga de nodos específicos.
- c) La SAI monitorea de forma continua el estado de los nodos y redistribuye automáticamente las tareas de los nodos con fallos hacia nodos operativos, minimizando la interrupción de los servicios.
- d) La SAI garantiza que todos los nodos estén sincronizados en tiempo real, asegurando la coherencia de datos entre nodos y la disponibilidad de servicios.

120. En una valoración de tres ofertas informáticas, nos encontramos que en un criterio a maximizar, las puntuaciones son: 5, 7 y 10. ¿Cuáles serían sus puntuaciones normalizadas por el método de fracción del ideal?

- a) 0,5 ; 0,7 ; 1
- b) 0,227 ; 0,318 ; 0,454
- c) 0 ; 0,4 ; 1
- d) 1 ; 1,4 ; 2

121. Los periféricos conocidos como «Pen-drive» son:

- a) Unidades del tamaño de un bolígrafo o un mechero que permiten aumentar la memoria RAM del ordenador o bien añadir un nuevo disco duro portátil y extraíble
- b) Lápices ópticos que permiten dibujar en tabletas digitalizadoras y pantallas táctiles
- c) Escáneres de mano de alta precisión
- d) Lectores de códigos de barras de última generación

122. Entre las distintas fases de la ingeniería de requisitos, indique cuál es la opción correcta que refleja la fase en la que se comprueba que los requisitos implementados se corresponden con los que inicialmente se pretendían:

- a) Implementar requisitos
- b) Verificar requisitos
- c) Analizar requisitos
- d) Validar requisitos

123. Se desea establecer un sistema de salvaguarda de información (back-up) que asegure una pérdida potencial máxima del trabajo realizado en 24 horas. Con el fin de facilitar el proceso se han propuesto diversas medidas. Indicar aquella que sea válida:

- a) Copiar inmediatamente en cinta todas las modificaciones efectuadas por cualquiera de los usuarios según éstas se vayan produciendo
- b) Realizar salvaguardas al final de cada día de toda la información contenida en los discos mediante algún procedimiento automático lanzado por el administrador del sistema
- c) Obligar a cada usuario a realizar su copia de seguridad una vez terminado el trabajo efectuado durante el día
- d) No se puede efectuar un sistema de salvaguarda basado en cinta para un sistema distribuido en el que las estaciones de trabajo no posean cinta magnética

124. Según el artículo 16 del RD 4/2010 ENI, las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones informáticas, documentación asociada, y cualquier otro objeto de información cuya titularidad de los derechos de la propiedad intelectual sea de una Administración Pública y permita su puesta a disposición de otra Administración y de los ciudadanos tendrán en cuenta una serie de aspectos, ¿cuál no está entre ellos?

- a) La completa protección contra su apropiación exclusiva o parcial por parte de terceros.
- b) La no obligación de asistencia técnica o de mantenimiento por parte del cedente.
- c) La ausencia total de responsabilidad por parte del cedente con respecto al cesionario en caso de errores o mal funcionamiento de la aplicación.
- d) El licenciamiento se realizará en cualquier caso sin contraprestación y sin necesidad de establecer convenio alguno.

125. Señale la respuesta INCORRECTA relativa a una arquitectura basada en servicios web:

- a) WS-Security permite crear servicios web seguros.
- b) SOAP es un protocolo usado para el intercambio de información en un entorno descentralizado y distribuido basado en XML a través de servicios web.
- c) AXIS2 es un motor de servicios web desarrollado por Apache. Una de las implementaciones disponible está realizada en lenguaje C.
- d) Los lenguajes de desarrollo distintos a Java poseen dificultad para integrarse con los Servicios Web.

126. Señale la respuesta FALSA. Según la Guía de Seguridad CCN-STIC-812 (Seguridad en entornos y aplicaciones web), entre las recomendaciones generales para un desarrollo seguro del software de aplicaciones web se encuentra:

- a) De forma general, se recomienda el uso del método POST de HTTP sólo para la consulta de información, y el método GET para el intercambio y envío de información por parte de los clientes Web a la aplicación Web.
- b) Las cabeceras HTTP pueden ser manipuladas fácilmente por un atacante y no deben emplearse como método de validación o de envío de información.
- c) El almacenamiento de información sensible, tanto propia de la lógica de la aplicación como las credenciales de acceso, debe de almacenarse cifrada en todos los servidores, y especialmente en el de base de datos.
- d) Todos los mecanismos de interacción entre los distintos componentes del entorno Web (servidor Web, de aplicación y base de datos) deben realizarse de forma segura.

127. Para el tratamiento de imágenes informatizadas se usan algoritmos contruidos mediante:

- a) Ecuaciones de Cauchy
- b) Series de McLaurin
- c) Integrales de Riemann Stiltjes
- d) Transformadas de Fourier

128. En el marco del diseño orientado a objetos, una clase abstracta es:

- a) Una instancia de una clase para la que, de momento, no existe ningún ejemplar.
- b) Una superclase que sólo se utiliza para generalización y que nunca se instancia.
- c) Una clase que resume todos los atributos y métodos comunes de un conjunto de instancias de objetos relacionados.
- d) Una abstracción de un conjunto de objetos que tienen los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica.

129. Una importante cuestión a considerar en la elección de una sentencia SQL es:

- a) Número de CPUs en el servidor
- b) Grado de paralelismo de las tablas
- c) Uso de índices de mapas de bits
- d) Calidad de las optimizaciones de las sentencias SQL

130.Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- a) PNG comprime mejor que el formato GIF las imágenes
- b) W3C desaconseja el uso del formato GIF por el posible pago de patentes
- c) PNG y GIF soportan animación de imágenes
- d) PNG8 soporta un máximo de 256 colores